

## 内 容 简 介

本书是为大学非基础数学专业“实变函数与泛函分析”课程编写的教材。它的先修课程是数学分析或物理类的高等数学。全书共分 6 章, 内容包括: 集合, 欧氏空间, Lebesgue 测度, Lebesgue 可测函数, Lebesgue 积分, 测度空间, 测度空间上的可测函数和积分,  $L^p$  空间,  $L^2$  空间, 卷积与 Fourier 变换, Hilbert 空间理论, Hilbert 空间上的有界线性算子, Banach 空间, Banach 空间上的有界线性算子, Banach 空间上的连续线性泛函、共轭空间与共轭算子, Banach 空间的收敛性与紧致性。

本书在选材上注重了少而精, 突出重点, 并充分地反映了实变函数论与泛函分析中的核心内容; 在内容的处理上, 体现了由浅入深, 循序渐进的原则; 在介绍新理论的同时, 既阐明它的背景, 又介绍它与前面的理论间的联系; 在叙述表达上, 严谨精练, 清晰易读, 便于教学与自学。为便于读者复习、巩固、理解和拓广所学知识, 每节后配置了丰富的习题。为了使书中的内容成为自封闭的, 特编了四节附录附在正文之后, 这样本书中所有的定理都给出严格的数学证明。书末附有部分习题的参考解答或提示。

本书可作为综合大学、理工科大学、高等师范院校应用数学、计算数学、统计学、物理学等专业, 以及与金融数学相关学科的本科生教材或教学参考书, 也可供从事数学或物理研究的科技人员参考。

## 作 者 简 介

郭懋正 北京大学数学科学学院教授、博士生导师。1984 年在美国纽约大学柯朗研究所获博士学位。主要研究方向是数学物理、随机过程和算子代数。已出版著作: 与张恭庆合著《泛函分析讲义》(下册), 并于 1992 年获第二届普通高等学校优秀教材全国优秀奖。